2026年NOICA联盟-NOIP模拟赛（十三）-DIV2

T1 方差（variance）

- **题目类型**：传统型
- **时间限制**：1.0 秒
- **空间限制**：256 MB
- **输入文件**：`variance.in`
- **输出文件**：`variance.out`

【题目描述】

你需要构造一个序列 $A = a_1, a_2, \ldots, a_n$，满足以下条件：

- 长度为 n；
- $L \leq a_i \leq R$；
- 在前两个条件的前提下，满足该序列的方差最大。

其中，n 和 L, R 为给定的。

你需要输出你构造的序列的方差。

方差的定义见提示。

【输入格式】

一行三个整数 n, L, R，如题目描述。

【输出格式】

一行一个浮点数，表示 A 序列最大的方差。

为了保证精度，你只需要四舍五入保证两位小数。只有你的输出与 std 的输出相同，你才能得到这个测试点的分数。

【样例 #1】

【样例输入 #1】

```
5 2 3
```

【样例输出 #1】

```
0.24
```

【样例 #2】

【样例输入 #2】

```
100 4 1998
```

【样例输出 #2】

```
994009.00
```

【数据范围与提示】

对于长度为 n 的 A_i 序列，定义 $\overline{a}$ 为 A 序列的平均数，那么它的方差 s^2 的定义如下：

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(a_i-\overline{a})^2}{n}$$
$$= \frac{(a_1-\overline{a})^2+(a_2-\overline{a})^2+(a_3-\overline{a})^2+\ldots+(a_n-\overline{a})^2}{n}$$

而它的实际意义为一个数的集合的波动幅度。

对于所有数据，$1 \le n \le 2\times10^5$，$0 \le L \le R \le 2\times10^3$。

数据编号	n	L	R
1	≤ 2	≤ 0	$\le 2\times10^3$
2	≤ 10	$\le 2\times10^3$	$\le 2\times10^3$
3	≤ 10	≤ 0	$\le 2\times10^3$
4	≤ 200	≤ 0	$\le 2\times10^3$
5	≤ 200	$\le 2\times10^3$	$\le 2\times10^3$
6	$\le 2\times10^5$	≤ 0	$\le 2\times10^3$
7	$\le 2\times10^5$	$\le 2\times10^3$	$\le 2\times10^3$
8	$\le 2\times10^5$	≤ 0	$\le 2\times10^3$
9	$\le 2\times10^5$	$\le 2\times10^3$	$\le 2\times10^3$
10	$\le 2\times10^5$	$\le 2\times10^3$	$\le 2\times10^3$

T2 排列（permutation）

- **题目类型**：传统型
- **时间限制**：1.0 秒
- **空间限制**：256 MB
- **输入文件**：`permutation.in`
- **输出文件**：`permutation.out`

【题目描述】

给定一个排列 A，你每次可以进行如下操作：

- 选择一个数 x，并把它放到序列的最前面。

求最少进行多少次使得序列为从小到大排序。

【输入格式】

第一行一个整数 n，表示序列长度。

第二行 n 个整数，表示排列 A。保证 $1 \leq a_i \leq n$ 且所有数互不相同。

【输出格式】

输出一个整数，表示最小的次数。

【样例 #1】

【样例输入 #1】

```
5
4 5 2 1 3
```

【样例输出 #1】

```
3
```

【样例 #2】

【样例输入 #2】

```
25
18 11 17 19 10 9 22 23 8 24 25 21 16 20 5 3 12 13 6 14 2 4 1 15 7
```

【样例输出 #2】

```
21
```

【数据范围与提示】

对于所有数据，$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，且 A 为排列。

数据编号	n	特殊性质
1	≤ 2	
2	≤ 10	
3	≤ 10	
4	≤ 200	

数据编号	n	特殊性质
5	≤ 200	
6	$\leq 2 \times 10^3$	A 初始为从大到小排序
7	$\leq 2 \times 10^3$	
8	$\leq 2 \times 10^5$	A 初始为从大到小排序
9	$\leq 2 \times 10^5$	
10	$\leq 2 \times 10^5$	

遍历 (traverse)

- **题目类型**：传统型
- **时间限制**：1.0 秒
- **空间限制**：256 MB
- **输入文件**：`traverse.in`
- **输出文件**：`traverse.out`

【题目描述】

给定一棵 n 个结点以 1 为根的有根树，结点编号为 1 到 n，每个结点 i 关联一个非负整数 a_i，表示该结点的处理耗时。定义一条从根出发的路径合法当且仅当其满足以下条件：

- 必须遍历整棵树，且最终回到结点 1；
- 每条边最多经过 2 次；

设路径长度为 L，设结点 i 第一次被访问的时间为 r_i，则定义其完成时间为：

- 若 $i \neq 1$，则 $t_i = r_i + a_i$；
- 若 $i = 1$，则 $t_1 = L + a_1$。

定义一条合法路径的耗时：

$$T = \max_{1 \leq i \leq n} t_i$$

请对于所有合法路径，求出最短的耗时。

【输入格式】

第一行一个正整数 n ($1 \leq n \leq 3 \times 10^5$)；

第二行 n 个非负整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$)；

接下来 $n-1$ 行，每行两个正整数 u_i, v_i，表示树中的一条无向边。

【输出格式】

输出一个整数 T，表示所有合法路径中最短的耗时。

【样例 #1】

【样例输入 #1】

```
5
1 4 1 3 9
1 2
2 3
2 4
1 5
```

【样例输出 #1】

```
10
```

【数据范围与提示】

对于 40% 的数据，$n \leq 10$;

对于 60% 的数据，$n \leq 3000$;

另有 8% 的数据满足 $\forall i \in [1, n-1], v_i = u_i + 1$;

另有 8% 的数据满足 $\forall i \in [1, n-1], u_i = 1, v_i = i + 1$。

对于 100% 的数据，$1 \leq n \leq 3 \times 10^5, 0 \leq a_i \leq 10^9$，且输入构成一棵树。

哀人 (B)

- **题目类型**：传统型
- **时间限制**：1.0 秒
- **空间限制**：512 MiB
- **输入文件**：`B.in`
- **输出文件**：`B.out`

【题目描述】

给定 n 个正整数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$。ZHY 定义一个正整数 x 是**可被表示的**，当且仅当存在一个实数 y，使得：

$$\left\lfloor \frac{y}{x_1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{y}{x_2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{y}{x_n} \right\rfloor = x$$

现在，给定区间 $[l, r]$，请你求出该区间内可被表示的正整数个数。

【输入格式】

从输入文件 `B.in` 中读入数据。

第一行三个正整数 n, l, r。
第二行 n 个正整数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$。

【输出格式】

输出到文件 `B.out` 中。

一行一个整数，表示区间内可被表示的正整数个数。

【样例 #1】

【样例输入 #1】

```
2 5 10
2 3
```

【样例输出 #1】

```
5
```

【样例解释 #1】

当 $x = 5$ 时，取 $y = 6$ 成立；
当 $x = 6$ 时，取 $y = 8$ 成立；
当 $x = 7$ 时，取 $y = 9$ 成立；
当 $x = 8$ 时，取 $y = 10$ 成立；
当 $x = 10$ 时，取 $y = 12$ 成立。

故 $5, 6, 7, 8, 10$ 是可被表示的。可以证明，对于任意实数 y，$\lfloor \frac{y}{2} \rfloor + \lfloor \frac{y}{3} \rfloor \neq 9$。故答案为 5。

【数据范围与提示】

对于所有测试数据，保证 $1 \leq n \leq 25$，$1 \leq l \leq r \leq 10^9$，$1 \leq x_1, x_2, \ldots, x_n \leq 10^9$。

测试点编号	特殊性质	测试点分值
$1 \sim 3$	$r \leq 10^5$	10
4	$n = 1$	10
$5 \sim 10$	无特殊限制	10